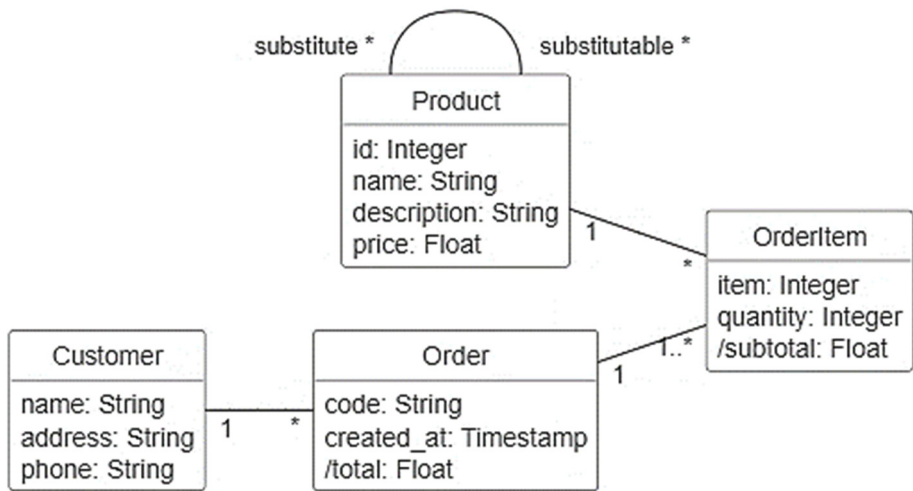


Les notes es publicaran dimarts 27 de juny de 2023 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema de gestió de comandes (*orders*) de productes. Supposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Identificadors: (Customer, phone), (Order, code), (Product, id), (OrderItem, Order.code+item)

Informació derivada: $Order.total = \text{Sum}(Order.OrderItem.subtotal)$,
 $OrderItem.subtotal = OrderItem.Product.price * OrderItem.quantity$

Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:

- 1. Consultar tots els *products*, retornant els seus atributs. Hi ha d'haver la possibilitat d'obtenir només aquells que són *substitute* d'un *product* determinat i/o d'ordenar-los segon el *price* (ascendent o descendent).
- 2. Consultar la info (tots els atributs) d'un *order* concret. Per cada *orderItem*, cal incloure tots els atributs d'aquest i l'*id* del *product*. També cal incloure la info completa del *customer*.
- 3. Substituir el *product* d'un *orderItem* per un altre. Cal que el nou *product* sigui un *substitute* de l'anterior. En cas de canviar, s'ha de retornar el nou *subtotal*.

- 4. Eliminar un *orderItem*. Cal que a l'*order* li quedi un altre *orderItem* com a mínim.
- 5. Crear un *order* nou amb els seus *orderItems*. Per cada *orderItem* cal indicar la *quantity* del *product* corresponent. Si l'operació té èxit, el sistema genera o calcula els atributs *item* i *subtotal* de cada *orderItem*, així com tots els atributs del nou *order*, i retorna la mateixa info que l'operació 2.

Més concretament,

- a) **[2 punts]** Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les **4 primeres** operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció *Request/Response*.
- b) **[1 punt]** Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció *Request/Acknowledge/Poll* per a l'operació 5 (*order* nou). Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) **[3 punts]** Dissenyeu un servei web REST per a les **5 operacions**. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

Title	Operation name	
URI	Example: /users or /users/:id	
Query Params	q=[String]: required opcional	
Method	GET POST DELETE PUT	
Body Data	Example: {"name": String, "email": ArrayOf(String)}	
Returns	Success Response	Code and Content. Example: 200 OK {"id": String, "name": String, "email": ArrayOf(String)}
	Error Responses	Code and Content. Example: 404 Not Found {message: "no user exists with that id"}

- d) **[1 punt]** Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti substituir cada *product* de l'*order* amb *code* = RW4687 pel seu substitut amb el *price* inferior més baix, en cas d'existir.